



EMENTA DO CURSO
PYTHON
IMPRESSONADOR

PROGRAMA PYTHON IMPRESSIONADOR

1 Proposta e Objetivo do Curso

O Python Impressionador é um treinamento completo, onde você vai aprender tudo o que você precisa saber de Python, começando do absoluto zero mesmo, até te levar ao nível avançado em Python. Você vai aprender não só os fundamentos básicos, intermediários e avançados como vai também aprender a integrar o Python com o Excel, com arquivos de texto, com Bancos de Dados, integrar o Python com SQL, com o Power BI, a usar o Python na Web (web-scraping), integrar Python com ArcGIS, com APIs de diversos sites, com o e-mail, com SMS, criação de Sistemas e Interface Gráfica com Python e MUITO, MUITO mais.

Além disso, no curso você aprenderá a criar 9 projetos completos nas áreas de: Automação de Processos, Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Desenvolvimento de Sites (Flask e Django), Criação de Aplicativos (Kivy) e de Jogos. Dessa forma, você vai sair do curso construindo o seu portfólio de projetos, um dos principais diferenciais avaliados por qualquer recrutador que vá olhar o seu currículo.

2 Ementa e Carga Horária

O Python Impressionador é composto por mais de 600 aulas, totalizando 119 horas de conteúdo (do básico ao avançado, detalhado mais a frente) + apostila completa + exercícios extras para treinar com exemplos do Mercado de Trabalho.

3 Apostila e Suporte

No Impressionador, temos uma equipe de experts focada no suporte, portanto conseguimos tirar dúvidas além do conteúdo, incluindo coisas que você precise fazer no seu trabalho (não é uma consultoria, então não fazemos com você, mas conseguimos tirar dúvidas de qualquer ferramenta que você esteja construindo sim), além de apostila completa, exercícios extras e atualização constante. Nas próximas páginas você pode visualizar a ementa completa do curso.



MÓDULO 1

Introdução

1. Como assistir as aulas
2. Quanto tempo demora para eu fazer o curso
3. Como tirar uma dúvida
4. Como acessar a apostila
5. Como obter o meu certificado
6. Como funciona a garantia
7. Suporte Hashtag
8. Por que aprender Python? – Python no Mercado de Trabalho
9. O que vamos aprender? Como está dividido o curso?
10. Aulas Opcionais e Trilha Personalizada



MÓDULO 2

Instalação

1. Instalando o Python no computador
2. Instalando o editor de códigos - VSCode
3. Instalando o Jupyter no VSCode
4. [Opcional] Instalando o Python e VSCode no Mac



MÓDULO 3

Lógica de Programação

1. Curso de lógica de programação e para que serve programação e Python?
2. O que é Lógica de Programação
3. Tudo o que você precisa saber de Lógica de Programação
4. Qual a melhor forma de programar



MÓDULO 4

Primeiros Programas e 1º Projeto Prático

1. Criando seu primeiro programa e funcionamento do Jupyter
2. Seu 1º Projeto Python - Automação + Análise de Dados
3. Passo a passo do projeto e Configurações
4. Iniciando a automação com pyautogui
5. Tempo de execução, erros e controle de velocidade da automação
6. Entrando no sistema e criando variáveis
7. Navegando no sistema - Automatizando cliques
8. Baixar arquivo - exercitando os cliques
9. Importação de Base de Dados - pandas
10. Calculando indicadores - análise de dados
11. Automação de envio de e-mail com pyautogui
12. Corpo do email - Construção de textos dinâmicos em Python
13. Finalização do Projeto



MÓDULO 5

Mais sobre variáveis

1. Comentário sobre as próximas aulas
2. Ordem de Execução dos Programas
3. Tipos de Variáveis
4. Misturando Tipos de Variáveis
5. Comando Format
6. FString e Mudança de Tipos de Variáveis
7. Lista de Exercícios - Estruturas Sequenciais



MÓDULO 6

If – Condições em Python

1. Estrutura do if - Condições no Python
2. Blocos e Indentação - If dentro de If
3. Elif
4. Comparadores
5. Exercícios If
6. And e Or
7. Comparações Contraintuitivas
8. Exercícios If
9. Exercícios Estruturas de Decisão



MÓDULO 7

Strings – Textos e a importância no Python

1. Por que aprender Strings e a importância pro Python
2. Índice e Tamanho de String
3. Índice Negativo e Pedaco de String
4. Operações com String
5. Métodos de String - Apresentação
6. Exercícios String
7. Exercícios String
8. Exercícios String
9. Cortes de String – Completo
10. Exercícios Extras – Strings



MÓDULO 8

Listas Python – Métodos e Usos

1. Listas em Python
2. Índices em Lista, Consultando e Modificando Valores
3. Descobrendo o Índice de um item na lista
4. Adicionar e Remover itens da Lista
5. Tamanho de Lista, Maior e Menor Valor
6. Juntar Listas e Ordenar
7. Print e Join em Listas
8. Outros Métodos de Lista
9. Exercícios Listas – Parte 1
10. Alterações Incrementais de Variáveis (Importante)
11. Copiar e Igualdade de Listas
12. Lista de Listas
13. Exercícios Listas – Parte 2
14. Exercícios Extras de Listas (Opcional)



MÓDULO 9

For – Estrutura de Repetição

1. Estrutura de Repetição For
2. For each - Percorrer cada item de uma lista
3. For e If
4. Enumerate - For com item e índice
5. Quando usar cada "tipo" de for
6. Exercícios de For – Exercícios 1
7. Exercícios de For – Exercícios 2
8. For dentro de For
9. Criando Lista Auxiliar - Solução Desafio
10. Exercícios de For – Exercícios 3
11. Break e Continue - Interrompendo um Loop
12. Exercícios Extras (Opcional) - Listas



MÓDULO 10

While e criando um loop infinito

1. Estrutura While
2. Loop Infinito no While
3. Exercício de While
4. Lista de Exercícios - Estrutura de Repetição



MÓDULO 11

Tuplas – Uma lista muito útil e imutável

1. Tuplas
2. Unpacking em Tuplas
3. Lista de Tuplas
4. Finalizando Exercício de Lista de Tuplas
5. Exercícios de Tupla



MÓDULO 12

Dicionários em Python

1. Dicionários em Python
2. Pegar item Dicionário e Verificar Item Dicionário
3. Adicionar, Modificar e Remover Itens do Dicionário
4. For em Dicionário
5. Exercícios de Dicionário – Exercícios 1
6. Métodos Úteis Dicionários - items
7. Métodos Úteis Dicionários - keys e values
8. Zip e Transformando Listas em Dicionários
9. Exercícios de Dicionário – Exercícios 2
10. Exercícios Extras de Dicionários (Opcional)



MÓDULO 13

Iterables

1. O que é um iterable
2. Range
3. Set



MÓDULO 14

Criando suas funções em Python

1. Functions no Python
2. Retornar um valor na Function
3. Argumentos e Parâmetros numa Function
4. Aplicação em um Exemplo de argumento
5. Vários Parâmetros e Tipos de Parâmetros
6. Exercícios de Function – Exercícios 1
7. Dicas e Exemplos com Argumentos em Function
8. Valores Padrões para Argumentos
9. Falando mais sobre o return nas Functions
10. Exercícios de Function – Exercícios 2
11. Return com mais de uma informação
12. Exercícios de Function – Exercícios 3
13. Desafio de Return com Vários Objetos
14. Docstring e Annotations
15. Exceções e Erros em Funções
16. Múltiplos Argumentos para uma Function
17. Ordem dos Tipos de Argumento
18. Exercícios de Function - Exercicios 4
19. Exercício + Dicas de Construção de Algoritmos e Uso de Funções
20. Exercício + Adaptando Código para uso de Funções
21. Finalização Exercício Funções + Lógica de Programação



MÓDULO 15

List Comprehension

1. O que é List Comprehension
2. Exemplo de List Comprehension
3. Exercícios List Comprehension – Exercícios 1
4. List Comprehension filtrando com if
5. Exercícios List Comprehension – Exercícios 2
6. Tratando casos em List Comprehension
7. Exercícios List Comprehension – Exercícios 3
8. List Comprehension não serve só para criar listas



MÓDULO 16

Exercícios extras de revisão

1. Lista 1 de Exercícios de Revisão
2. Lista 2 de Exercícios de Revisão



MÓDULO 17

Módulos, Bibliotecas e Introdução a Orientação a Objeto

1. O que é Orientação a Objeto e Por que isso importa
2. O que são Bibliotecas e como funcionam
3. Biblioteca time
4. Formatação de data biblioteca time
5. Exercícios Biblioteca time
6. Biblioteca datetime
7. Formatação de data biblioteca datetime
8. Fuso Horário no datetime
9. Exercícios datetime
10. Desafio datetime



MÓDULO 18

Exercícios e o que falta aprender agora?

1. O que falta aprender
2. Como vão funcionar os exercícios desse módulo
3. Exercícios Fundamentos do Python - Parte 1 - Cálculo de Imposto
4. Exercícios Fundamentos do Python - Parte 2 - Tratamento de Colunas
5. Exercícios Fundamentos do Python - Parte 3 - Desafio do Vimeo
6. Exercícios - Analisador de texto
7. Exercícios - Gerador de senhas
8. Exercícios - QR Code



MÓDULO 20

Functions usadas como parâmetros e expressões lambda

1. Functions em Iterables e a função map
2. Aplicando function em iterable no sort
3. Lambda Expressions
4. A grande utilidade de Lambda Expressions
5. Lambda Expression para criar um Construtor de Funções





MÓDULO 21

Análise de dados com Pandas + Integração Python e Excel

1. O que é e para que serve
2. Pandas e csv
3. Dataframe do pandas
4. Tratamento de Dados e Múltiplas Bases
5. Análises e Visualização de Dados no pandas (Parte 1)
6. Análises e Visualização de Dados no pandas (Parte 2)
7. Filtrando um DataFrame
8. Adicionando e Modificando Colunas DataFrame
9. Modificando e Consultando Valores em DataFrame
10. Exportando para csv
11. Lendo um csv diretamente da internet
12. Obs: integração de Python com Excel – Pandas ou openpyxl
13. Criando uma barra de progresso em Python - tqdm
14. Exercício Desafio pandas - Mini Projeto Análise de Dados
15. Exercício Desafio pandas - Importação e Tratamento de Dados
16. Exercício Desafio pandas - Exercício 1
17. Exercício Desafio pandas - Exercício 2
18. Exercício Desafio pandas - Exercício 3
19. Exercício Desafio pandas - Exercício 4
20. Exercício Desafio pandas - Exercício 5
21. Exercício Desafio pandas - Exercício 6
22. Onde pegar exercícios de análise de dados- Kaggle
23. Exercício Parte 1 - Importação e GroupBy
24. Exercício Parte 2 - Ranking de Tabelas
25. Exercício Parte 3 – Finalização
26. Exercício Parte 3 - Finalização



MÓDULO 22

Como ler documentações

1. Mentoria Python Impressionador - Leitura de Documentação



MÓDULO 23

Integração Python com arquivos txt e PDF

1. Lendo Arquivos txt
2. Escrevendo em Arquivo txt
3. Método With
4. Explicação Desafio Python txt
5. Solução Desafio Python txt - Parte 1
6. Solução Desafio Python txt - Parte 2
7. Solução Desafio Python txt - Parte 3
8. Mentoria - Leitura de XML e Notas Fiscais com Python
9. Mentoria - Integração Python e Word
10. Integração Python e PDF - Como funciona
11. Separar páginas e Criar PDF
12. Juntar e Mesclar PDFs
13. Outras funcionalidades úteis em PDF
14. Pegar texto e Encontrar informações em PDF
15. tabula - Lendo tabelas em PDF
16. Forma alternativa de leitura de tabela e ajustes
17. Extrair imagens de PDF



MÓDULO 24

Integração Python – Arquivos e pastas do computador

1. Python para Navegar no seu Computador - pathlib e shutil
2. Verificando se um arquivo existe no Computador
3. Criando Pastas e Movimentando Arquivos
4. Explicação do Desafio Python e Arquivos
5. Solução do Desafio Python e Arquivos – Parte 1
6. Solução do Desafio Python e Arquivos – Parte 2



MÓDULO 26

Integração Python com E-mail

1. As 3 formas de enviar e-mails com códigos
2. Como enviar e-mails com o Python - SMTPlib e Gmail
3. Como enviar e-mails com imagem ou assinaturas
4. Como enviar e-mails SMTP com anexo
5. Como ler informações do email - imap tools
6. Como baixar informações de anexo dos e-mails
7. Como enviar e-mails com Python Outlook
8. E-mails outlook com imagem, assinatura e anexo
9. Como enviar e-mail com conta secundária no outlook
10. Como encontrar e-mails na sua caixa de entrada no outlook
11. Como extrair anexos de e-mails no Outlook
12. Como enviar e-mail em massa com Python e Sendgrid Twillio



MÓDULO 26

Integração Python com SQL

1. Leia antes de começar
2. Quando usar e como funciona
3. pyodbc - configurações
4. Aviso Importante - Conexões com Banco de Dados
5. Passo a Passo do pyodbc
6. Create no Banco de Dados
7. Read no Banco de Dados
8. Read no Banco de Dados com o Pandas Read SQL
9. Update no Banco de Dados
10. Delete no Banco de Dados
11. Exercício 1 - Análise de Dados - Conectando com o Banco de Dados
12. Exercício 1 - Análise de Dados - Construindo a Análise
13. Exercício 2 - CRUD - Controle de Estoque - Apresentação
14. Exercício 2 - CRUD - Controle de Estoque - Conexão com o Banco
15. Exercício 2 - CRUD - Controle de Estoque - Adicionando Insumo (CREATE)
16. Exercício 2 - CRUD - Controle de Estoque - Deletar Insumo (DELETE)
17. Exercício 2 - CRUD - Controle de Estoque - Consumir Insumo (UPDATE)
18. Exercício 2 - CRUD - Controle de Estoque - Procurar Insumo (READ)
19. CRUD no Python - Integração Python e MySQL
20. Disponibilizando um Minicurso de SQL
21. SQLAlchemy - Como criar Banco de Dados usando apenas Python





MÓDULO 27

Integração Python com Web (Web scraping com Selenium)

1. Leia antes de começar
2. Instalação e Configurações Importantes do Selenium (Assista)
3. Diferença do Selenium no Google Colab
4. Como acessar uma página com o selenium
5. Métodos de Seleção do Selenium
6. Seleção por Class Name e XPATH
7. Outras formas de selecionar um elemento no Selenium
8. Selecionando vários elementos de uma vez
9. Pegando atributos ou texto de um elemento
10. Estrutura da Árvore HTML
11. Pegando Informações de Elementos dentro de Elementos
12. Preenchendo formulários com o Selenium (botões e caixas de seleção)
13. Campos de Texto Personalizado e Datas
14. Campos com Várias Informações e de Arquivos
15. Exercitando em outros campos
16. Campos de Arrastar
17. Campos de Lista de Valores
18. Usando o Select e discussão sobre erros no Selenium
19. Exercício - Automatizar Emissão de Nota Fiscal
20. Exercício - Automatizar Emissão de Nota Fiscal - Autorizando Download Automaticamente
21. Exercício - Automatizar Emissão de Nota Fiscal - Várias notas ao mesmo tempo
22. ActionChains e Dropdowns Especiais
23. Alertas no Selenium



MÓDULO 27

Integração Python com Web (Web scraping com Selenium)

24. Trabalhando com Diferentes Abas e Janelas
25. Como esperar uma informação carregar na tela
26. Exercício - Processo de Consulta em sites
27. Exercício - Processo de Consulta em sites - Várias consultas de uma vez
28. Printscreen com Selenium
29. Gerenciando a tela do Navegador
30. Carregando um navegador com Cookies e Logins
31. Aviso - Atualizações de Sites e dos XPath, Class, ID e outros
32. Desafio - Automatizando Envio de Mensagens do Whatsapp
33. Executando Scripts em Javascript pelo Selenium (Scroll na tela)
34. Trabalhando com iFrames



MÓDULO 28

Web-Scraping com BeautifulSoup BS4

1. Como funciona o BeautifulSoup
2. Pegando Informações de Páginas HTML
3. Regras para encontrar elemento no BeautifulSoup
4. Parents e Contents
5. BeautifulSoup em sites reais - Criptomoedas
6. Tratando erros em raspagem de dados
7. Outras técnicas de raspagem de dados
8. Exercício - Miniprojeto de BeautifulSoup



MÓDULO 29

RPA com Python - Automações de Processos

1. Leia antes de começar
2. RPA com Python - Automatizando Processos e Sistemas
3. Mentoria - Automação de ERPs (Totvs, SAP e outros) com Python



MÓDULO 30

Regex- Expressões Regulares

1. Introdução a Regex
2. Caracteres Especiais no Regex
3. O bom uso de Regex - Encontrando padrões:
4. Como analisar a resposta que o regex vai encontrar
5. Outros exemplos para treinar
6. Sequências de Caracteres
7. Diferentes formas de resposta no Regex
8. Exercício Desafiador - Extrair links de um texto
9. Outros operadores de Regex



MÓDULO 31

Integração Python com APIs e JSON

1. Leia antes de começar
2. Python e Integrações de API
3. API de Cotação de Moeda
4. Mais exercício de API com Cotação de Moeda
5. API com Login - Envio de SMS com Python e Twilio
6. Rodar códigos com o computador desligado, agendar diariamente, semanalmente, mensalmente
7. Criação de REST API com Python
8. API de CEP e Busca de Endereços
9. API de Preço de Ações e Informações Econômicas
10. API do IBGE - Query Builder
11. API do Banco Central - APIs com Paginação
12. API do Google Sheets - Integrar Python com Google Sheets
13. Trade de Criptomoedas com Python - API da Binance
14. Firebase e Python - Introdução a REST API do Firebase
15. RapidAPI - Como usar outras APIs de 1 só lugar



MÓDULO 32

Integração Python para finanças

1. Leia antes de começar
2. Como pegar cotações YahooFinance
3. Análise de Retorno e Análise Gráfica
4. Média Móvel
5. Retorno de uma Carteira de Investimentos
6. Tratamento de Cotações Vazias e Normalização
7. Cotações de Índice e Cálculo de Valor Investido
8. Comparação de Carteira com Benchmark
9. Correlação e Simulações de Períodos



MÓDULO 33

Ambientes virtuais

1. O que é um Ambiente Virtual
2. Navegando no Prompt de Comando
3. Criando, Ativando e Removendo Ambientes Virtuais
4. Observações Importantes de Ambientes Virtuais
5. Ambientes Virtuais no PyCharm
6. Ambientes Virtuais no VSCode



Python Dashboards - Streamlit, Dash and Power BI

1. Python e Dashboards - Dash + Python e Power BI

1. Leia antes de começar
2. Como funciona a Integração de Python com o Power BI
3. Configurações Importantes - Python e Power BI
4. Usando o Python para gerar Base de Dados no Power BI
5. Usando o Python para Editar Tabelas do Power BI
6. Usando Python para criar Gráficos no Power BI
7. Gráficos Seaborn no Power BI
8. Mentoria - Dashboards com Dash e Plotly
9. Formas de Autenticação do Dash
10. Criação de um Dashboard Simples para o Exemplo
11. Basic Auth
12. Autenticação Completa - Preparação do Projeto
13. Arquivo init
14. Criando o banco de dados
15. Múltiplas Páginas no Dashboard
16. Criando as telas de autenticação
17. Callbacks de Usuários
18. Finalização da Autenticação de Dashboard
19. Mentoria Integração Jupyter com Power BI

2. Streamlit

1. Projeto Inicial - Dashboard de Ações

1. Como funciona criar apps e sites com o Streamlit
2. Filtros e Gráficos
3. Sidebar, Datas e Sliders
4. Dashboard Completo de Corretora de Ações



2. Streamlit

2. Projeto Aplicativo Empresarial

1. Apresentação do Projeto
2. Instalando tudo o que vamos precisar no Projeto
3. Criação do Projeto e da primeira página
4. Sistema de Autenticação Streamlit Authenticator
5. Multipáginas - Criando um aplicativo com várias páginas
6. Criando o banco de dados para nosso sistema
7. Adicionando um usuários no Banco de Dados
8. Conectando a autenticação com o Banco de Dados
9. Diferentes níveis de acesso (Autorização)
10. Tela de Criar Conta
11. Tela de Homepage
12. Tela Indicadores - Cards
13. Tela Indicadores - Cálculo dos Indicadores
14. Tela Indicadores - Gráfico de Funil
15. Tela Dashboards - Seletores e Container
16. Tela Dashboards - Gráfico de Área
17. Finalização - Tela Dashboards - Gráfico de Coluna
18. Trabalhando com informações da Sessão do Usuário

3. Chat com Streamlit

1. Como criar um chat com o Streamlit



MÓDULO 35

Transformando Python com exe

1. Leia antes de começar
2. Instruções Importantes
3. Python para exe com Arquivos Simples
4. Diminuindo Tamanho de Arquivos Executáveis
5. Adaptando o código de Arquivos Complexos
6. Python para exe com Arquivos Complexos
7. Executando Códigos em Python Automaticamente (Diariamente, S



MÓDULO 36

1. Agentes de IA com Python: OpenAI, Hugging Face e Langchain

1. Introdução

1. O que vamos aprender nesse curso
2. O que é token e como funcionam as IAs – tela

2. Open AI

1. Configurando a API da OpenAI
2. Entendendo as requisições para a API da OpenAI
3. Projeto 1 - Legendador de Vídeo e Áudio
4. Modelo Whispers da OpenAI - Legendas e Transcrições
5. Gerando arquivo de legenda e passando contexto de transcrição
6. Extraíndo áudio de arquivos de vídeo
7. Finalizando o Hash Legendador - Interface Streamlit
8. Como gerar imagens com a API da OpenAI - Python e Dall-e
9. Como criar variações de imagens com a OpenAI
10. Como criar áudios com Python e API da OpenAI
11. Como moderar e classificar textos em Python com a OpenAI Moderation



MÓDULO 36

1. Agentes de IA com Python: OpenAI, Hugging Face e Langchain

3. Hugging Face

1. Apresentando o Hugging Face
2. Como funciona o CUDA e configurações do PyTorch
3. Datasets no Hugging Face
4. Models no Hugging Face - Summarization
5. Text-generation no Hugging Face e Limitações
6. Texto to Speech - criação de áudio
7. Geração de imagem- Texto to image
8. Inference API e Inference Client - usando modelos sem baixar
9. Text Generation usando Inference Cliente
10. ChatCompletion - criando um chat com IA usando Inference Client
11. Criando um chat com IA no terminal
12. Apresentando o HashIAs - Projeto de Hugging Face
13. Interface visual do HashIAs com Streamlit
14. Funcionalidade resumidor de texto
15. Funcionalidade gerador de texto
16. Funcionalidade de chat
17. Finalizando nosso projeto - HashIAs



1. Agentes de IA com Python: OpenAI, Hugging Face e Langchain

4. LangChain

1. O que é o Langchain e para que ele serve
2. Chat com o Langchain - uso mais simples
3. Criando um ChatGPT com Langchain
4. Usando o Hugging Face com Langchain
5. PromptTemplate - o que são e como funcionam
6. Personalizando PromptTemplates
7. OutputParser - Padronizando as respostas das IAs
8. PromptTemplate e OutputParser para modelos de Chat
9. Escolhendo o formato das respostas - Pydantic e OutputParser
10. Otimizando as chamadas ao modelo
11. Criando uma chain
12. Combinando chains
13. O que é LangSmith
14. Rastreando nosso projeto com LangSmith
15. Criando seu Runnable personalizado - RunnableLambda
16. Criando um chatbot com Langchain
17. Finalizando o chatbot com histórico de mensagens
18. Como funciona memória nos modelos - RunnableWithMessageHistory
19. Criando um chatbot com Memória



MÓDULO 38

Projeto 1 – Automações de Processo – Aplicação de Mercado de Trabalho

1. Leia antes de começar
2. Informações Importantes sobre os Projetos
3. Descrição do Projeto 1 - Automação de Processo
4. Como vamos resolver o Projeto
5. Importando Bases de Dados
6. Criando uma Tabela para cada Loja
7. Definindo o Dia do Indicador
8. Percorrendo a Pasta de Backup
9. Criando arquivos de Backup para cada Loja
10. Indicador 1 - Faturamento
11. Indicador 2 - Diversidade de Produtos
12. Indicador 3 - Ticket Médio
13. Criando E-mail para os Gerentes
14. Formatando Corpo do E-mail e Tabela em HTML
15. Automatizando o Código para todas as Lojas
16. Criando Ranking Diário e Anual
17. Enviando e-mail para Diretoria e Fim do Projeto



MÓDULO 39

Projeto 2 – Automação Web – Aplicação de Mercado de Trabalho

1. Leia antes de começar
2. Explicação do formato do Projeto
3. Como decidir por qual caminho automatizar tarefas?
4. Entendendo o desafio
5. Inicialização do projeto e da base de produtos
6. Busca no primeiro site de preços
7. Analisando resultados de busca para encontrar correspondências
8. Envelopando busca em forma de função
9. Iniciando scraping no 2º site
10. Replicando a lógica básica de scraping para o 2º site e encapsulando em função
11. Resolvendo paginação e finalizando o projeto



MÓDULO 40

Projeto 3 - Ciência de Dados - Aplicação de Mercado de Trabalho

1. Leia antes de começar
2. Projeto de Ciência de Dados e Recomendações
3. As etapas de um projeto de Ciência de Dados
4. Projeto - Airbnb do Rio de Janeiro
5. Contextualização e Objetivo
6. Passo a Passo que vamos seguir
7. Percorrendo a pasta com os Arquivos de Dados
8. Importando e Consolidando as Bases de Dados
9. Acrescentando as Colunas dos Meses e Anos
10. Limpeza Inicial da Base de Dados
11. Análise Qualitativa das Colunas no Excel
12. Pegando a Análise do Excel e jogando para o pandas
13. Tratando Valores Vazios (NaN)
14. Ajeitando os Tipos de Dados
15. Análise Exploratória e Definindo um Outlier
16. Analisando a Correlação Entre as Features
17. Criando uma função para os limites superior e inferior
18. Diagrama de Caixa e Histograma com o Seaborn
19. Analisando a Coluna de price
20. Função para Excluir Outliers da Base de Dados
21. Analisando a Coluna de extra_people
22. Analisando host_listings_count e Função de Gráfico de Barra
23. Analisando a Coluna de accommodates
24. Analisando a Coluna de bathrooms
25. Analisando as Colunas de beds e bedrooms
26. Analisando a Coluna de guests_included
27. Analisando as Colunas de minimum e maximum_nights



MÓDULO 40

Projeto 3 – Ciência de Dados – Aplicação de Mercado de Trabalho

28. Finalizando Análise Exploratório de Colunas numéricas com `number_of_reviews`
29. Análise Exploratória em Features de Texto (Categorias)
30. Analisando `room_type`, `bed_type` e `cancellation`
31. Tratamento Especial - Coluna de amenities e listas de features
32. Excluindo Outliers da Coluna de amenities
33. Visualização de Mapa - Densidade de Preço e Localização
34. Processo de Encoding - Importância e como funciona
35. Encoding de Colunas de True ou False
36. Enconding de Colunas de Categorias (texto)
37. Os 7 Passos para Construir um Modelo de Previsão
38. Passo 1 - Classificação ou Regressão
39. Passo 2 - Definir as Métricas de Avaliação dos Modelos
40. Passo 3 - Escolher quais Modelos vamos usar e testar
41. Passo 4 - Treinar e Testar todos os Modelos
42. Passo 5 - Comparar os Modelos e Escolher o Melhor
43. Passo 6 - Entender como Funciona o Melhor Modelo
44. Passo 7 - Otimizar e Ajustar o Melhor Modelo
45. Resumo os 7 Passos e o que vamos fazer
46. Definição de Métricas para Avaliação e Comparação dos Modelos
47. mportando os Modelos de Previsão e Machine Learning
48. Treinando nossos Modelos de Machine Learning
49. Comparando Modelos de Machine Learning
50. Explicando o Melhor Modelo Escolhido
51. Análise das Features do Melhor Modelo
52. Retirando coluna para Melhorar o Modelo



MÓDULO 40

Projeto 3 – Ciência de Dados – Aplicação de Mercado de Trabalho

- 53. Testando Retirar Outras Colunas e Fim do Modelo
- 54. Fazendo deploy do nosso projeto
- 55. Perpetuando o modelo em um arquivo
- 56. Criando um arquivo para o deploy
- 57. Criando botões para as características
- 58. Personalizando e formatando os campos
- 59. Armazenar as respostas dos campos de lista
- 60. Criando a funcionalidade do botão
- 61. Deploy- Correções e Comentários Importantes
- 62. Discussões sobre formas de Deploy
- 63. Mentoria - Como uma Inteligência Artificial aprende?



MÓDULO 41

Orientação a objetos completo - Classes e Métodos

1. Instalando o PyCharm
2. Como funciona o PyCharm
3. Classes e Objetos
4. O que é uma Classe no nosso código
5. Conceitos Importantes sobre Programação Orientada a Objetos
6. Criando nossa 1ª Classe
7. O que é o self das Classes
8. Criando Métodos dentro das Classes
9. Parâmetros nos Métodos das Classes
10. Parâmetros no init da Classe
11. Atributos de Classe
12. Aplicação - Criando um Sistema de Conta Corrente
13. Criando Métodos para a nossa Classe
14. Métodos Auxiliares Regra de Métodos Simples e Direto ao Ponto
15. Underline e Métodos Não Públicos
16. Reforço de Organização e Padrões de Classe
17. Modificando o init de uma Classe já existente
18. Métodos Estáticos e Modificando Classe da Melhor Forma
19. Usando objetos e instâncias como Parâmetro
20. Docstring em Classes
21. Atributos não Públicos
22. Criando outra Classe e Relação entre Classes
23. Atributos de Data e Aleatórios
24. Regra do Python - Underline antes dos Atributos
25. Listar Métodos e Atributos de uma Classe
26. Separando Programa e Arquivo de Classes e Importando nossas Classes
27. Criando uma nova Classe - Agências
28. Criando SubClasses
29. init em SubClasses e Herança
30. Finalizando o init nas outras SubClasses
31. Métodos Específicos de uma SubClasse
32. Polimorfismo - Personalizando um Método em uma SubClasse
33. Cuidado ao importar Arquivos de Classes
34. Mentoria Python Impressionador - Exercitando Classe e Orientação a Objeto





MÓDULO 41

Desenvolvimento Web com Python - Flask e Django - Projetos 4 a 8

1. Projeto 4 – Construindo um site completo do zero com Flask

1. Leia antes de começar
2. Projeto 4 - Desenvolvimento Web - Criando um Site do Zero
3. Como funcionam os sites
4. Configurações do Projeto e Instalação do Flask
5. Criando seu 1º Site com Flask
6. Explicando os Decorators e Páginas Estáticas e Dinâmicas
7. Criando templates HTML
8. Como funciona HTML
9. Base Visual das Páginas e Integrando arquivos HTML
10. Usando Bootstrap no nosso site
11. Puxando Informações de Forma Dinâmica do Python para o Site
12. Criando Barra de Navegação
13. Padronizando Links do Site
14. Criando Página de Login e Criar Conta
15. Formulários do Site
16. Segurança dos Formulários no Site
17. Adicionando Formulários no HTML
18. Aplicando Bootstrap nos Formulários
19. Liberando Método Post das Páginas
20. csrf token e Mensagem de Sucesso nos Formulários
21. Validações dos Campos dos Formulários
22. Banco de Dados para o Site
23. Criação das Tabelas do Banco de Dados
24. Relacionamento entre Posts e Usuários
25. Criando e Usando o Banco de Dados
26. Reestruturando o Projeto
27. Criando usuário no banco de dados com nosso formulário
28. Criptografando a Senha do Usuário
29. Criando validação Personalizada - Usuários Únicos



MÓDULO 41

Desenvolvimento Web com Python - Flask e Django - Projetos 4 a 8

1. Projeto 1 – Construindo um site completo do zero com Flask

30. Login dos Usuários
31. Personalizando o Site para Usuários Logados
32. Bloquear Página para Usuários Visitantes
33. Redirecionamento Automático Inteligente
34. Editando a Página de Perfil - HTML e CSS
35. Carregando a imagem padrão de Perfil
36. Edição do Perfil
37. Funcionalidade do Formulário de Editar Perfil
38. Campo de Edição de Foto de Perfil
39. Salvar e Compactar Imagem no Banco de Dados
40. Revisando o Site e Adicionando Cursos no Form do Perfil
41. Editando o Campo Cursos do Banco de Dados
42. Exibindo os Cursos do Usuário
43. Preenchendo Lista de Usuários do Banco de Dados
44. Permitir a Criação de Post
45. Ajeitando a HomePage - Feed de Posts
46. Terminando Edição dos Posts
47. Uma Página para cada Post
48. Criando Edição do Post
49. Data de Criação, Editar e Excluir Post
50. Excluir Post
51. Método de Contagem de Posts
52. Conclusão do Projeto
53. Deploy do Site - Configurações
54. Colocando o site no ar - Railway + GitHub
55. Testando o Site no ar e corrigindo problemas de deploy
56. Deploy de Site no Heroku - Configurações
57. Subindo nosso site no Servidor Heroku
58. Novas edições futuras no site, o que fazer



MÓDULO 42

Desenvolvimento Web com Python - Flask e Django - Projetos 4 a 8

2. Projeto 5 - Criação de Sites - Réplica do Pinterest em Flask

1. FakePinterest - O que vamos construir nesse módulo
2. Como funciona o Desenvolvimento Web
3. Como funciona o Dev Web com Python
4. Criando nosso site e colocando ele no ar
5. Usando templates html nas nossas páginas
6. Rotas e Páginas Dinâmicas
7. Conectando as páginas do nosso site
8. Criando templates base html
9. Criando um banco de dados
10. Implementar sistema de login e segurança
11. Criar formulários de login e de criar conta
12. Implementar o formulário de login na homepage e de criar conta
13. Implementar funcionalidades de Login e Criar Conta
14. Logout do Usuário e Atualizando o Perfil do Usuário
15. Criar o gerenciamento de imagens
16. Criando a funcionalidade de postar uma foto
17. Criar feed do pinterest
18. Ajustando o Layout com um template
19. Implementando Layout para todas as páginas
20. Corrigindo validações de autenticação
21. Subindo Projeto no GitHub
22. Fazendo Deploy no Render (Servidor)
23. Finalização e Sugestões Futuras
24. Fazendo Deploy no Render (Servidor)
25. Ajuste arquivos efêmeros - imagens sumindo do site



MÓDULO 42

Desenvolvimento Web com Python - Flask e Django - Projetos 4 a 8

3. Projeto 6 - Criação de Sites com Django - Criando uma cópia do Netflix

1. Leia antes de começar
2. Apresentação do Projeto - Cópia do Netflix - Hashflix
3. Diferença do Django e do Flask
4. O que você precisa fazer antes desse projeto
5. Planejamento do Site
6. Iniciando o Projeto e Estrutura Inicial do Django
7. Criando seu 1º app do site
8. Migrations e Criando um SuperUser
9. Conectando um app novo no seu projeto
10. Explicando o arquivo settings
11. Criando o modelo do Filme - Adicionar tabelas no Banco de Dados
12. Adicionando o modelo do Filme no Administrador
13. Configurando pastas static e media
14. Criando uma página do nosso site
15. Criando seus templates e a estrutura de templates do site
16. Criando uma base em html e conectando aos templates
17. Criando o navbar e editando html com tailwind
18. Editando a homepage
19. Function Based Views x Class Based Views
20. Passando parâmetros para as páginas html - Context
21. Transformando nossas Views em Classes
22. Criando uma View para cada Filme
23. Criando links dinâmicos no site
24. Modelo de Episódios e Chave Estrangeira
25. Vídeos em Tela Cheia e Listando Episódios no HTML
26. Passando variáveis personalizadas para as Views



MÓDULO 42

Desenvolvimento Web com Python - Flask e Django - Projetos 4 a 8

3. Projeto 6 - Criação de Sites com Django - Criando uma cópia do Netflix

27. Criando nossos Gerenciadores de Contexto - Variáveis para todos os templates
28. Contagem de Visualizações
29. Editando a Página de Detalhes do Filme
30. Editando a Página Home dos Filmes
31. Edições Dinâmicas com Javascript e Filme em Destaque
32. Campo de Pesquisa
33. Criando nosso Usuário Personalizado e adaptando o projeto
34. Lista de Filmes Vistos pelo Usuário
35. Registrando Filme Visto de Forma Dinâmica
36. Bloqueio de Páginas apenas para usuários com login
37. Personalizando a barra de navegação para usuários
38. Finalizando a barra de navegação e processo de logout
39. Páginas de Login e Logout
40. Criar formulários personalizados e Criar Conta do Usuário
41. Redirecionamento Dinâmico de usuários
42. Editar Perfil e Mudar senha do usuário
43. Comentários e Próximos passos
44. Deploy do Site - Configurações Importantes
45. Colocando o site no ar - Railway + Github
46. Testando e Corrigindo desafios do Deploy
47. Deploy do Site - Colocando o site no ar com Heroku
48. Banco de Dados online
49. Arquivos de Mídia em Produção no Heroku com Cloudinary
50. Comentários Finais
51. Qual servidor vamos usar?



MÓDULO 42

Desenvolvimento Web com Python - Flask e Django - Projetos 4 a 8

4. Projeto 7 - Ecommerce Completo (com Django)

1. Apresentação do Projeto
2. Configurando o projeto ecommerce
3. Estrutura básica de um projeto Django
4. Criando o 1º link do nosso site
5. Carregando a 1ª página - FrontEnd x Backend
6. Criando várias páginas para o site
7. Uma base html - editando páginas de forma dinâmica
8. Arquivos static
9. Introdução HTML e CSS
10. Barra de navegação e links
11. Modelagem do Banco de Dados
12. Criando uma classe de um modelo no Banco de Dados
13. Criando todos os modelos
14. Migrations e Makemigrations - Edições no Banco de Dados
15. Área admin do Django - superuser e edições no admin
16. Campo de Imagem do Produto
17. Exibindo informações dinâmicas nos templates
18. Media no arquivo settings - Gestão de Imagens no Projeto
19. Criando os banners da homepage
20. Links dos banners - Links internos dinâmicos
21. Como filtrar objetos com o Django
22. Links com parâmetros dinâmicos
23. Filtros avançados em buscas - Loja
24. Tela de Detalhes do Produto - Links com parâmetros no html
25. Tabela de Cores e Aplicações de Queryset avançadas
26. Exibindo as cores de um produto
27. Filtrando tamanhos dos produtos de acordo com a cor selecionada
28. Funcionalidade de adicionar no carrinho - Formulários POST
29. Pegando informações de um formulário enviado
30. Criação do carrinho - Contextos Personalizados



MÓDULO 42

Desenvolvimento Web com Python - Flask e Django - Projetos 4 a 8

4. Projeto 7 - Ecommerce Completo (com Django)

31. Quantidade produto carrinho - usuário com login
32. Itens dentro do carrinho
33. Preço Total de Itens e de Pedidos - Funções Propriedade nos Models
34. Adicionar produto no carrinho
35. Edições de quantidade de produtos dentro do carrinho
36. Remover produtos do carrinho
37. Clientes Anônimos - Permitindo usuários visitantes comprarem
38. Visualização do Carrinho de clientes anônimos
39. Revisão dos views e contextos com ajustes para clientes anônimos
40. Mantendo os Cookies quando fecha o navegador - Cookies Efêmeros x Persistentes
41. Página de checkout e condição usuário autenticado no html
42. Terminando a página de checkout
43. Adicionar endereço - Mesmo view com métodos POST e GET
44. Categorias e Tipos na Barra de Navegação
45. Criação do slug para URLs dinâmicas
46. Filtros de tipo e categoria ao mesmo tempo
47. Filtros da Loja - Construção e Filtro de Preços
48. Filtros de tamanhos - método values_list e suas aplicações
49. Aplicando os filtros da nossa loja
50. Finalizando filtros da loja
51. Itens para ordenar produtos da loja
52. Javascript na página - Enviando parâmetro de URL na ordenação
53. Ordenar produtos - Order By
54. Ordenar produtos mais vendidos - Ordenações Personalizadas
55. Autenticação - Tela de Login e Criar Conta
56. Processo de Login do Usuário
57. Processo de criar conta
58. Logout e Testes de erros de criar conta
59. Login Required - Bloquear páginas apenas para usuários autenticados
60. Esqueci minha senha e Alteração de idioma e hora do admin



MÓDULO 42

Desenvolvimento Web com Python - Flask e Django - Projetos 4 a 8

4. Projeto 7 - Ecommerce Completo (com Django)

61. Meus Pedidos - Pedidos finalizados dos usuários
62. Tela da Minha Conta
63. Alterações de senha e dados pessoais do usuário
64. Finalizar pedido - Erros de finalização (OBS EDICAO)
65. Finalizar pedido - Ajustes pré implementação de pagamento
66. Integração com meio de pagamento - Configurações Mercado Pago
67. Criar preferência de pagamento - parâmetros de requisição e de resposta
68. Correções de erros e Conexão API Mercado Pago com as Views
69. Modelo de Pagamentos e Link de retorno do Mercado Pago
70. Finalizando a integração do Mercado Pago com nosso site
71. Finalização de pagamento do pedido
72. Correção de erros de filtros, tradução, url e ordenação de mais vendidos
73. Configurando sistema de envio de emails no Django
74. Enviando email de compra bem sucedida
75. Criando uma equipe e página de Gerenciar Loja
76. Funcionalidades de Gerenciar a Loja
77. Exportar CSV do site
78. Importar o FrontEnd para o site
79. FrontEnd - Rodapé e head da página
80. FrontEnd - Barra de navegação
81. FrontEnd - Homepage
82. FrontEnd - Loja - Filtros Laterais
83. FrontEnd - Loja - Ordenação e Produtos
84. FrontEnd - Tela Produto - Informações do Produto
85. FrontEnd - Tela Produto - Produtos Similares
86. FrontEnd - Minha Conta
87. FrontEnd - Fazer Login e Criar Conta
88. FrontEnd - Meus Pedidos
89. FrontEnd - Carrinho
90. FrontEnd - Checkout
91. FrontEnd - Finalizando - Gerenciar Loja e Adicionar Endereço



Desenvolvimento Web com Python - Flask e Django - Projetos 4 a 8

5. Projeto 8 - FastAPI - API com Backend Completo - Projeto Delivery

1. Apresentação do Projeto
2. Como funciona o FastAPI - Vantagens
3. Instalação e como iniciar um projeto
4. Requisições, Endpoints e Roteadores
5. Criando rotas assíncronas
6. SQLAlchemy com FastAPI para criação de banco de dados
7. Criação dos models e tabelas do banco
8. Processo de migração de Banco de Dados - alembic
9. Rotas para criação de itens no sistema - usuarios
10. Gerenciamento de sessões do Banco de Dados
11. Criptografia de senhas com passlib e bcrypt
12. Schemas e padronizando entrada e saída de dados dos endpoints
13. Endpoint criar pedido
14. Endpoint de Login
15. Autenticação de Usuário - OAuth2
16. JWT Tokens - Segurança de API
17. Refresh Tokens
18. Bloqueando endpoints apenas para usuários autenticados
19. Autenticação por formulário nos docs do FastAPI
20. Cancelar pedidos e Bloqueio de múltiplas rotas por autenticação
21. Como implementar níveis de acesso no FastAPI
22. Lazyloaded no FastAPI e Exibindo informações do banco nas requisições
23. Endpoint para listar todos os pedidos
24. Adicionar item no pedido
25. Relationship e funções personalizadas nos Models
26. Remover itens pedido e lazyloaded em relationships no banco de dados
27. Ver, Finalizar e Listar Pedidos
28. Schemas para respostas de endpoint - Padronização de Lista de Pedidos
29. Finalização



MÓDULO 43

Interface gráfica - Tkinter e criando sistemas com Python

0. Leia antes de começar
1. Tkinter - Criando uma Janela
2. Caixa de Mensagem
3. Edição de Caixa de Mensagem
4. Entry - Caixa de Texto para o Usuário
5. Grid - Organizando as Janelas do Tkinter
6. Botões
7. Interação entre Elementos do Tkinter
8. Listas Suspensas
9. Caixa de Textos Grandes
10. Checkbox (Checkbutton)
11. RadioButton (OptionButton)
12. Pedir para o Usuário Selecionar Arquivo
13. Apresentação do Projeto
14. Idealização da Janela do Sistema
15. Construção da Janela do Sistema
16. Terminando a Construção da Janela do Sistema
17. Criando lista de Moedas com API
18. Função pegar_cotacao
19. Botão de Selecionar Arquivo
20. Função Atualizar Cotações
21. Finalizando Atualizar Cotações e o Projeto
22. Mentoria – Controle de Estoque em Python (Sistema Bonito e CRUD)



MÓDULO 44

Projeto 9 - Criação de Jogos

1. Leia antes de começar
2. Configurações Iniciais
3. Parâmetros do Jogo
4. Objetos do Jogo e Inicializando o Pássaro
5. Funções de Pular e Mover o Pássaro
6. Funções Desenhar e Colisão do Pássaro
7. Criando o Cano
8. Mover, Desenhar e Colidir o Cano
9. Criando o Chao
10. Função desenhar tela
11. Função Principal - Criação e Interação com Usuário
12. Finalizando a Função Principal - Movimentação dos Objetos
13. Executando, Corrigindo Bugs e Finalizando o Projeto



MÓDULO 45

Projeto 10 - Criação de Aplicativo para celular com kivy

1. Leia antes de começar
2. Apresentação do Aplicativo
3. Telas e Funcionalidades do Aplicativo
4. Configurando nosso sistema
5. Como iniciar qualquer Aplicativo Kivy
6. Funcionamento básico dos arquivos kv
7. Criando uma tela no aplicativo
8. Criar um gerenciador de telas
9. Criando uma nova página (Ajustes)
10. Criando função para Navegar entre Telas
11. Funcionamento do FloatLayout
12. Aplicação do FloatLayout - Padrão de Imagem de Perfil
13. Imagem como Fundo de Tela e Aplicação do Canvas
14. Criando Botões Personalizados - LabelButton e ImageButton
15. Ajeitando o Layout da Página de Ajustes
16. Ajeitando o Layout da HomePage
17. Criando várias páginas de uma vez
18. Criando o Banco de Dados do Firebase
19. Pegando informações do Banco de Dados
20. Atualizar um item do kv pelo código Python - Foto de Perfil
21. Preparando um ScrollView
22. Adicionando nosso Banner por meio do Python
23. Criando nosso Widget Personalizado - Banner de Vendas
24. Lista de Fotos de Perfil
25. Atualizar Informações no Banco de Dados - Mudar foto de Perfil
26. Criar Página de Login
27. Criar Conta do Usuário - Google REST API
28. Exibindo Erros na Criação do Usuário



MÓDULO 45

Projeto 10 - Criação de Aplicativo para celular com kivy

29. Salvando o token do Usuário
30. Criando o Usuário no Banco de Dados
31. Carregar Informações do Usuário após Criar Conta
32. Perpetuando o Login do Usuário
33. Funcionalidade de Fazer Login
34. Criando um ID compartilhável
35. Preenchendo Total de Vendas e ID com informações do Banco de Dados
36. Página de Adicionar Vendedor
37. Criando Banner Vendedor e Editando o Banco de Dados
38. Adicionar Vendedor à Equipe
39. Tela Adicionar Vendas
40. Preencher Lista de Clientes e Produtos
41. Marcar um item quando selecionado
42. Adicionar Venda no Banco de Dados
43. Corrigindo o Bug da Homepage
44. Página de Todas as Vendas
45. Corrigindo Vendas Duplicadas e Criando Página Vendas Outros Vendedores
46. Carregando Informações dos Outros Vendedores
47. Ajeitando o Botão de Voltar
48. Corrigindo Bug de Vendas sobrepostas
49. Criando as Regras de Segurança de Dados
50. Implementando Autenticação do Banco de Dados nas requisições
51. Encerrando o Aplicativo



MÓDULO 45

Projeto 10 - Criação de Aplicativo para celular com kivy

- 52. Deploy Android - Criando uma conta no GitHub e Criando um repositório
- 53. Deploy Android - Alterações no nosso código em Python
- 54. Deploy Android - Transformar o código em Python em App
- 55. Deploy Android - Gerando versão de release aab
- 56. Deploy Android - Colocando o App na Google Play Store



MÓDULO 46

Github para organização dos projetos

- 1. O que é o Git e o Github e porque isso é importante
- 2. Instalando o Github desktop
- 3. Repositório e arquivos locais
- 4. Criando um repositório (pelo Github Desktop e pelo Github Online)
- 5. Importando um repositório existente no Github
- 6. Alterações no seu código e versão do seu projeto no Github
- 7. Branches
- 8. Recuperar uma versão antiga e atualizações forçadas
- 9. Comentários finais sobre o Github



MÓDULO 48

Intensivão de Python

1. Aula 1 - Intensivão de Python - Automação de Processos e Sistemas (RPA)
2. Aula 2 - Intensivão de Python - Análise de Dados com Python
3. Aula 3 - Intensivão de Python - Automação Web
4. Aula 4 - Intensivão de Python - Ciência de Dados e Inteligência Artificial
5. Aula Extra - Aplicações de Python no Mercado de Trabalho
6. Intensivão de Python [Aula 1]
7. Intensivão de Python [Aula 2]
8. Intensivão de Python [Aula 3]
9. Intensivão de Python [Aula 4]



MÓDULO 49

Jornada Python da Hashtag

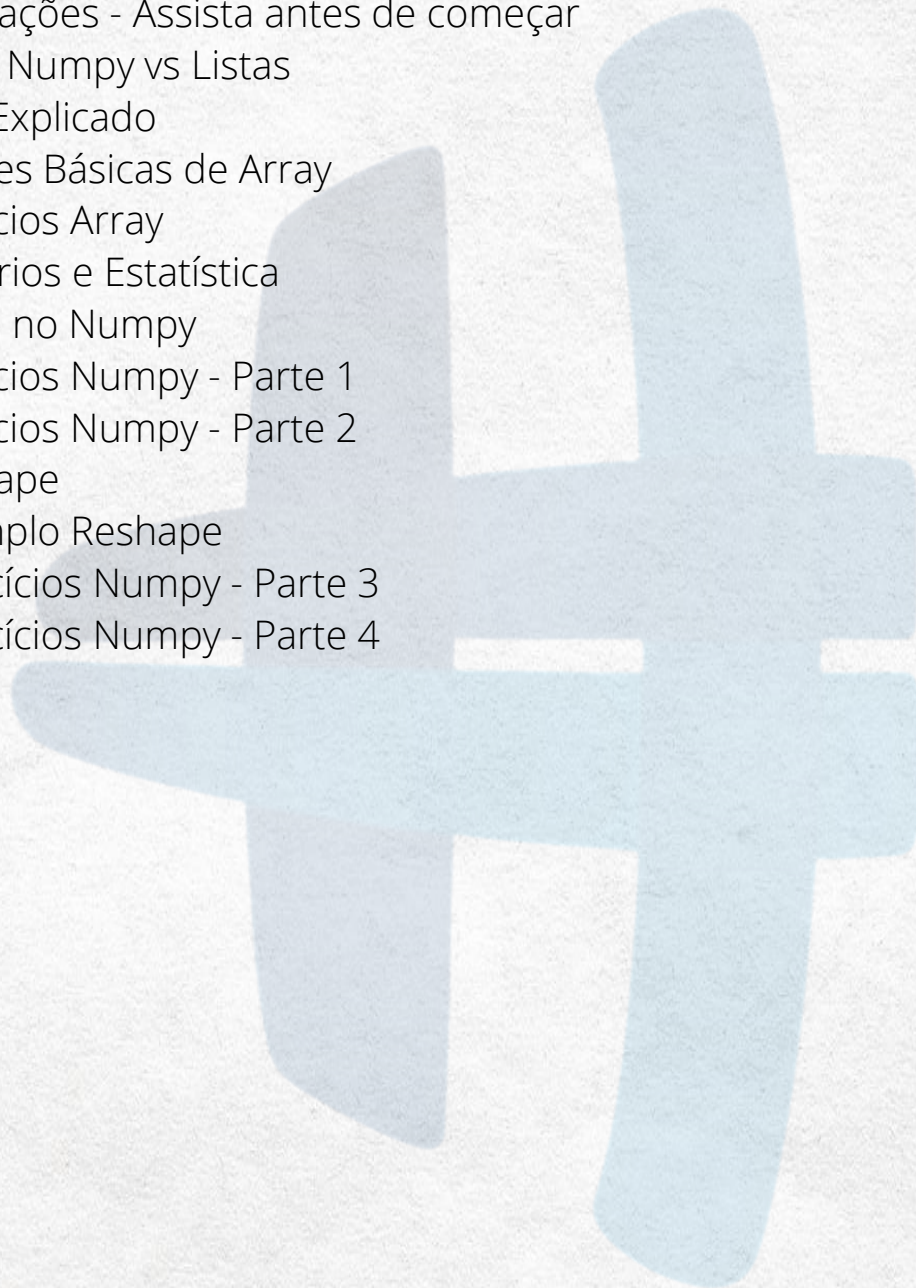
1. Python Insights - Analisando Dados
2. Python PowerUp - Automações e Criação de Bots
3. Python IA - Previsões e Inteligência Artificial
4. Python Dev - Criação de Site - Hashzap
5. Python Dev - Chat App com Flet



MÓDULO 50

Numpy - a base de Python para Análise de Dados

1. Orientações - Assista antes de começar
2. Arrays Numpy vs Listas
3. Array Explicado
4. Funções Básicas de Array
5. Exercícios Array
6. Aleatórios e Estatística
7. Where no Numpy
8. Exercícios Numpy - Parte 1
9. Exercícios Numpy - Parte 2
10. Reshape
11. Exemplo Reshape
12. Exercícios Numpy - Parte 3
13. Exercícios Numpy - Parte 4





MÓDULO 51

Gráficos no Python - Matplotlib e Seaborn

1. Orientações - Assista antes de começar
2. Matplotlib - Anatomia de uma figura
3. Matplotlib - Primeiros exemplos
4. Matplotlib - Paleta de cores - parte 1
5. Matplotlib - Paleta de cores - parte 2
6. Matplotlib - exercícios - gráfico de linhas
7. Matplotlib - exercícios - gráfico de barras
8. Matplotlib - exercícios - gráfico de dispersão
9. Matplotlib - exercícios - gráfico de pizza
10. Matplotlib - Gráfico de linha para apresentação - parte 1
11. Matplotlib - Gráfico de linha para apresentação - parte 2
12. Matplotlib - Gráfico de barras para apresentação - parte 1
13. Matplotlib - Gráfico de barras para apresentação - parte 2
14. Matplotlib - Gráfico de barras empilhadas para apresentação
15. Matplotlib - exercícios - gráfico de barras para apresentação
16. Matplotlib - exercícios - gráfico de linhas para apresentação
17. Matplotlib - introdução poo
18. Matplotlib - poo gráficos simples
19. Matplotlib - poo mais de um eixo y
20. Matplotlib - poo múltiplos sistemas de eixo
21. Matplotlib - poo mosaico
22. Matplotlib - exercícios
23. Matplotlib - plt para poo
24. Matplotlib - criando nosso mosaico
25. Matplotlib - estilos



MÓDULO 51

Gráficos no Python - Matplotlib e Seaborn

- 26. Matplotlib - Entendendo a estrutura de um estilo
- 27. Matplotlib - Personalizando estilos
- 28. Matplotlib - Criando seu próprio estilo
- 29. Matplotlib - O Matplotlib por baixo do Pandas
- 30. Matplotlib - Pandas para Matplotlib
- 31. Matplotlib - Pandas para Matplotlib - parte 2
- 32. Matplotlib - Visualizações específicas do Pandas
- 33. Matplotlib - Visualizações específicas do Pandas - parte 2
- 34. Seaborn - Introdução
- 35. Seaborn - temas
- 36. Seaborn - pandas
- 37. Seaborn - histogramas
- 38. Seaborn - KDE
- 39. Seaborn - FacetGrid
- 40. Seaborn - PairPlot
- 41. Seaborn - Boxplot
- 42. Seaborn - Categóricas - parte 1
- 43. Seaborn - Categóricas - parte 2
- 44. Seaborn - Categóricas - parte 3
- 45. Seaborn - Correlação - parte 1
- 46. Seaborn - Correlação - parte 2



MÓDULO 52

Outras ferramentas auxiliares

1. PyTest - Framework de testes em Python



MÓDULO 53

Aulas auxiliares de Front-End

1. Introdução a HTML
2. PyScript - Python no navegador - Python no HTML



MÓDULO 54

Introdução a Reconhecimento de Imagem e Fala

1. Reconhecimento de Fala - SpeechRecognition
2. Mentoria - Reconhecimento de Imagens com Python - OpenCV
3. Mentoria Ciência de Dados - Reconhecimento de Imagem e Como quebrar



MÓDULO 55

Integração Python com ARCGIS

1. Configurações para integração Python com ArcGIS
2. Criando seus primeiros mapas com a API do ArcGIS
3. Integrando com Usuário e Senha no ArcGIS



MÓDULO 56

Gravações – Aulas Tira Dúvidas

1. Tira Dúvidas 17-04-2023
2. Tira Dúvidas 19-07-2023
3. Tira Dúvidas - 17-08-2023



MÓDULO 58

Tópicos Complementares

1. Bônus: Tópicos Complementares

